

PROJETO ARDUINO – Parte 03

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 03

PROJETO PIANO



PROJETO PIANO

NOTAS MUSICAIS

Quando a corda de um violão vibra, ela movimentamoléculas de ar ao seu redor na mesma frequência de vibração da corda.

Os nossos ouvidos então captam essa vibração, processando e transformando em um som ao nosso cérebro.

PROJETO PIANO

NOTAS MUSICAIS

Para cada frequência de vibração, o cérebro atribui um som diferente, que são denominados notas musicais.

Portanto, as notas musicais são os elementos mínimos de um som.

PROJETO PIANO

NOTAS MUSICAIS

Para facilitar a escrita e aumentar a velocidade de leitura, foi criada uma notação universal permitindo que cada nota seja identificada por uma letra, facilitando assim a comunicação entre músicos de diferentes países.

PROJETO PIANO

NOTAS MUSICAIS

Existem sete letras para representar as notas musicais:

C → **dó**

D → **ré**

E → **mi**

F → **fá**

G → **sol**

A → **lá**

B → **si**

PROJETO PIANO

HARDWARE

Agora é hora de mostrar que você entendeu tudo sobre os componentes estudados até aqui e realizar um circuito envolvendo **LEDs**, **BOTÕES** e **buzzer**.

PRATICANDO

Parte 01

PROJETO PIANO

LISTA DE MATERIAIS

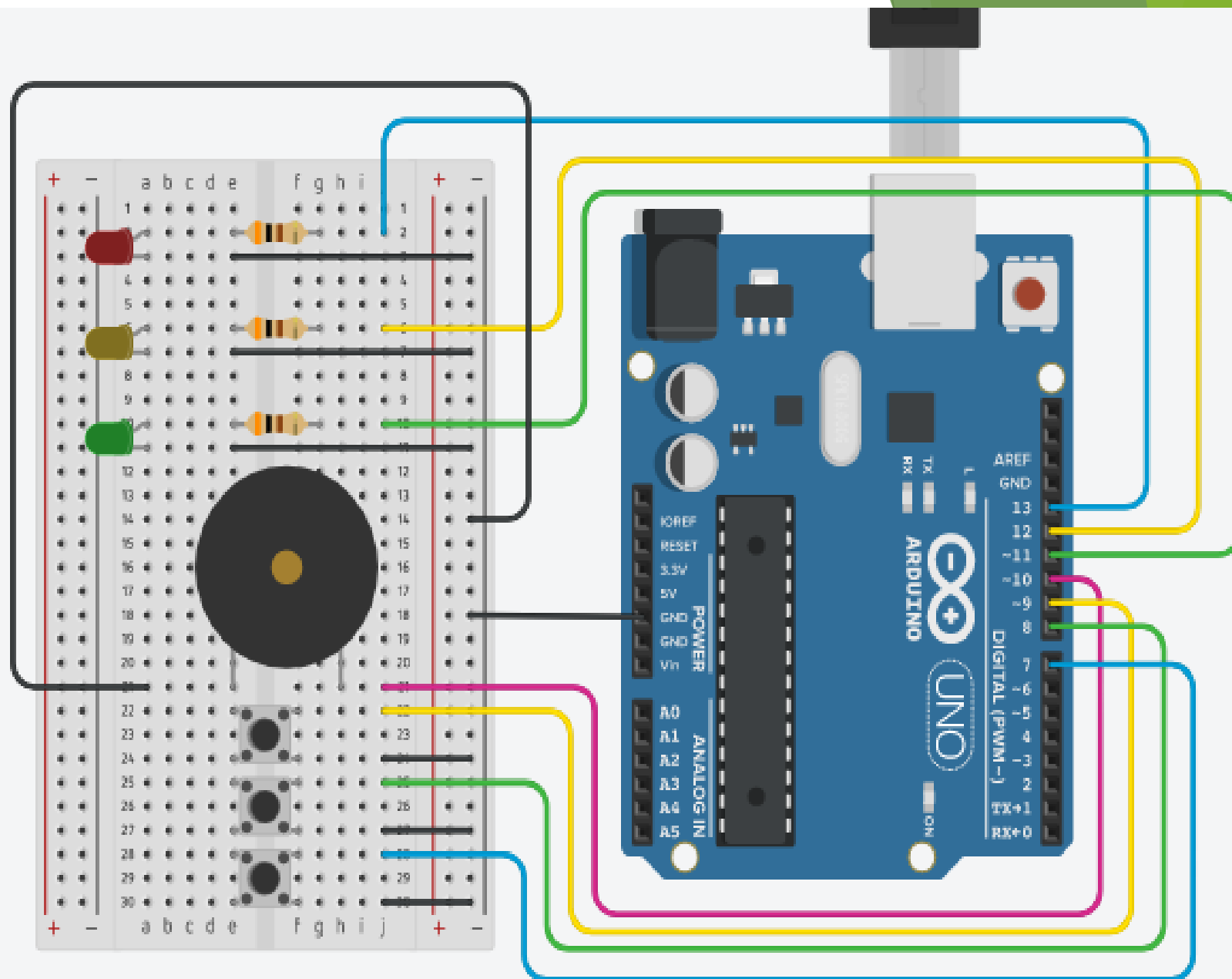
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Buzzer Passivo 5V**
- **1x Led Verde 5mm**
- **1x Led Amarelo 5mm**
- **1x Led Vermelho 5mm**
- **3x Chave Momentânea(PushButton)**
- **3x Resistor 300Ω**
- **1x Protoboard**
- **Jumpers**

PROJETO PIANO

CIRCUITO

Montaremos o circuito ao lado, que iremos utilizar até o final desse projeto.



PROJETO PIANO

CIRCUITO

Nessa primeira parte do projeto, vamos experimentar a execução das notas musicais para que possamos nos ambientar com a ideia musical.

PROJETO PIANO

CÓDIGO

Nesse primeiro código iremos utilizar apenas o buzzer que está no circuito para executar cada uma das notas musicais em uma sequência.

De diferente, só as variáveis que armazenam as frequências correspondentes a cada nota musical, porque o restante já foi abordado antes.

Escreva o código no TINKERCAD, teste e somente após o teste que iremos montar no Arduino.

PROJETO PIANO

CÓDIGO

```
1. /*****  
2. * Projeto Piano 1  
3. * Reproduzir notas musicais em um buzzer.  
4. *****/  
5.  
6. const int pino_buzzer = 10; // pino onde o buzzer  
   está conectado  
7.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
8. // Frequencias de cada nota musical
9. const int c = 261; // Dó
10. const int d = 293; // Ré
11. const int e = 329; // Mi
12. const int f = 349; // Fá
13. const int g = 391; // Sol
14. const int a = 440; // Lá
15. const int b = 493; // Si
16.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
17. void setup() {  
18.   pinMode(pino_buzzer, OUTPUT); // configura  
    o pino com o buzzer como saída  
19. }  
20.  
21. void loop() {  
22.   // Toca a nota Dó por 1 segundo  
23.   tone(pino_buzzer, c);  
24.   delay(1000);  
25. }
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
26. // Toca a nota Ré por 1 segundo
27. tone(pino_buzzer, d);
28. delay(1000);
29.
30. // Toca a nota Mi por 1 segundo
31. tone(pino_buzzer, e);
32. delay(1000);
33.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
34. // Toca a nota Fá por 1 segundo
35. tone(pino_buzzer, f);
36. delay(1000);
37.
38. // Toca a nota Sol por 1 segundo
39. tone(pino_buzzer, g);
40. delay(1000);
41.
42. // Toca a nota Lá por 1 segundo
43. tone(pino_buzzer, a);
44. delay(1000);
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
45.  
46.  // Toca a nota Si por 1 segundo  
47.  tone(pino_buzzer, b);  
48.  delay(1000);  
  
49.  // Desliga o Buzzer por 2 segundos  
50.  noTone(pino_buzzer);  
51.  delay(2000);  
52. }
```

FIM!

O QUE DEVE ACONTECER

Ao carregar o código para a placa, **o buzzer deve tocar por um segundo cada uma das notas musicais de maneira sequencial.**

Ao final, ele **desligará o buzzer por 2 segundos** e reiniciará a sequência.

MONTANDO no ARDUINO

PROJETO PIANO

Desconecte a placa de seu computador
e monte o circuito conforme montou no TINKERCAD.
Lembre-se do que falamos sobre os BUZZER para
conectá-lo corretamente em sua protobard.



MONTANDO no ARDUINO

PROJETO PIANO

**Monte o projeto no ARDUINO
e carregue o código,
veja se funciona!**

PRATICANDO

Parte 02

Piano

PROJETO PIANO

Ao executar o código anterior você poderá ouvir as notas musicais, mas não poderá controlá-las.

Agora vamos implementar **um código que permita o controle de qual nota será executada** e ainda **acionar LEDs para indicar visualmente qual frequência está sendo aplicada ao buzzer.**

```
1.  /*****
2.  * Projeto Piano 2
3.  * Reproduzir notas musicais em um buzzer de acordo
    com os botões pressionados.
4.  *****/
5.
6.  // Variaveis para armazenar os pinos de cada componente conectado
7.  const int pino_botao1 = 7;
8.  const int pino_botao2 = 8;
9.  const int pino_botao3 = 9;
10. const int pino_buzzer = 10;
11. const int pino_led1 = 11;
12. const int pino_led2 = 12;
13. const int pino_led3 = 13;
14.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
15. // Frequencias de cada nota musical
16. const int c = 261; // Dó
17. const int d = 293; // Ré
18. const int e = 329; // Mi
19. const int f = 349; // Fá
20. const int g = 391; // Sol
21. const int a = 440; // Lá
22. const int b = 493; // Si
23.
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
24. void setup(){
25.  // Configura os pinos
26.  pinMode(pino_botao1, INPUT_PULLUP);
27.  pinMode(pino_botao2, INPUT_PULLUP);
28.  pinMode(pino_botao3, INPUT_PULLUP);
29.  pinMode(pino_buzzer, OUTPUT);
30.  pinMode(pino_led1, OUTPUT);
31.  pinMode(pino_led2, OUTPUT);
32.  pinMode(pino_led3, OUTPUT);
33.}
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
34.  
35. void loop(){  
36. // Salva o estado de cada botão  
37. bool estado_botao1 = digitalRead(pino_botao1);  
38. bool estado_botao2 = digitalRead(pino_botao2);  
39. bool estado_botao3 = digitalRead(pino_botao3);  
40.  
41. if (estado_botao1 == LOW) {  
42.     tone(pino_buzzer, c); // Dó  
43.     digitalWrite(pino_led1, HIGH);  
44. }
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
45. else if (estado_botao2 == LOW) {  
46.     tone(pino_buzzer, d); // Ré  
47.     digitalWrite(pino_led2, HIGH);  
48. }  
49. else if (estado_botao3 == LOW) {  
50.     tone(pino_buzzer, e); // Mi  
51.     digitalWrite(pino_led3, HIGH);  
52. }
```

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

```
53. else {  
54.   noTone(pino_buzzer); // desliga buzzer  
55.   digitalWrite(pino_led1, LOW);  
56.   digitalWrite(pino_led2, LOW);  
57.   digitalWrite(pino_led3, LOW);  
58. }  
59.}
```

FIM!

Notou algo diferente em como as instruções **if** e **else** foram utilizadas?

Quando usamos **else if**, estamos falando para o compilador só verificar se a instrução entre os parênteses é verdadeira quando o **if** anterior for falso.

Ou seja, o compilador só verifica se o botão 2 está pressionado quando o botão 1 não estiver acionado.

E só verifica se o botão 3 está apertado se os outros dois estiverem soltos.

Se nenhum está pressionado, ele executa o que estiver dentro do último **else**.

Ao apertar os botões, cada um será responsável por emitir uma nota, você pode então criar melodias!

PRATICANDO

Desconecte a placa de seu computador
e monte o circuito conforme montou no TINKERCAD.
Lembre-se do que falamos sobre os BUZZER para
conectá-lo corretamente em sua protobard.





DESAFIO

A solução proposta usa dois vetores (para facilitar o código), **um para armazenar as notas** e o **outro para armazenar os intervalos de tempo**.

Em seguida o programa toca as notas na sequência, utilizando os intervalos correspondentes.

Dica: pode procurar a CIFRA em sites de musica.

PROJETO PIANO



Musica ASA BRANCA

RESPOSTA

A large, bright green starburst graphic with multiple points, serving as a background for the word 'SOLUÇÃO'.

SOLUÇÃO

ABRIR ARQUIVO com o CODIGO

FIM!